

赛区评阅编号（由赛区组委会填写）：

---

## 2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

### 承 诺 书

我们仔细阅读了《全国大学生数学建模竞赛章程》和《全国大学生数学建模竞赛参赛规则》（以下简称“竞赛章程和参赛规则”，可从 <http://www.mcm.edu.cn> 下载）。

我们完全清楚，在竞赛开始后参赛队员不能以任何方式，包括电话、电子邮件、“贴吧”、QQ 群、微信群等，与队外的任何人（包括指导教师）交流、讨论与赛题有关的问题；无论主动参与讨论还是被动接收讨论信息都是严重违反竞赛纪律的行为。

**我们以中国大学生名誉和诚信郑重承诺，严格遵守竞赛章程和参赛规则，以保证竞赛的公正、公平性。如有违反竞赛章程和参赛规则的行为，我们将受到严肃处理。**

我们授权全国大学生数学建模竞赛组委会，可将我们的论文以任何形式进行公开展示（包括进行网上公示，在书籍、期刊和其他媒体进行正式或非正式发表等）。

我们参赛选择的题号（从 A/B/C/D/E 中选择一项填写）：   A  

我们的报名参赛队号（12 位数字全国统一编号）：                                 

参赛学校（完整的学校全称，不含院系名）：                     北京理工大学                    

参赛队员 (打印并签名)：1.   黄宇辰  

2.   彭子瀚  

3.                                 

指导教师或指导教师组负责人 (打印并签名)：                                 

（指导教师签名意味着对参赛队的行为和论文的真实性负责）

日期：   2025   年   8   月   29   日

**（请勿改动此页内容和格式。此承诺书打印签名后作为纸质论文的封面，注意电子版论文中不得出现此页。以上内容请仔细核对，如填写错误，论文可能被取消评奖资格。）**

赛区评阅编号：  
(由赛区填写)

全国评阅编号：  
(全国组委会填写)

2025 高教社杯全国大学生数学建模竞赛

编 号 专 用 页

赛区评阅记录（可供赛区评阅时使用）：

|     |  |  |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|--|--|
| 评阅人 |  |  |  |  |  |  |
| 备注  |  |  |  |  |  |  |

送全国评阅统一编号：

(赛区组委会填写)

(请勿改动此页内容和格式。此编号专用页仅供赛区和全国评阅使用，参赛队打印后装订到纸质论文的第二页上。注意电子版论文中不得出现此页。)

# 全国大学生数学建模竞赛编写的 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 模板

## 摘要

`cumcmthesis` 是为全国大学生数学建模竞赛编写的  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  模板, 旨在让大家专注于论文的内容写作, 而不用花费过多精力在格式的定制和调整上. 本手册是相应的参考, 其中提供了一些环境和命令可以让模板的使用更为方便. 同时需要注意, 使用者需要有一定的  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  的使用经验, 至少要会使用常用宏包的一些功能, 比如参考文献, 数学公式, 图片使用, 列表环境等等. 例子文件参看 `example.tex`.

### 2023 年建模比赛格式变化说明

今年的格式变化主要就是一个地方, 如下:

1. 论文第一页为承诺书, **内容进行了调整**。

<https://www.latexstudio.net> 陆续推出了更优质的资源, 欢迎学习。

欢迎大家到 QQ 群里沟通交流: 91940767/478023327/640633524。我们也开通了问答区交流  $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  技术: <https://ask.latexstudio.net>, 欢迎大家前来交流, 有问题就来这里, 与大神零距离。

关注我们的微信公众号:



关键字:  $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$  图片 表格 公式

## 一、问题重述

本次大作业

## 二、问题分析

## 三、模型假设与符号说明

## 四、模型的建立与求解

## 五、模型的检验

## 参考文献

- [1] 刘海洋.  $\text{\LaTeX}$  入门[J]. 电子工业出版社, 北京, 2013.
- [2] 全国大学生数学建模竞赛论文格式规范 (2023 年修改).
- [1] <https://www.latexstudio.net>

## 附录 A 模板所用的宏包

表 1 宏包罗列

| 模板中已经加载的宏包     |                 |               |                |                |
|----------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|
| amsbsy         | amsfonts        | amsgen        | amsmath        | amsopn         |
| amssymb        | amstext         | appendix      | array          | atbegshi       |
| atveryend      | auxhook         | bigdelim      | bigintcalc     | bigstrut       |
| bitset         | bm              | booktabs      | calc           | caption        |
| caption3       | CJKfntef        | cprotect      | ctex           | ctexhook       |
| ctexpatch      | enumitem        | etexcmds      | etoolbox       | everyssel      |
| expl3          | fix-cm          | fontenc       | fontspec       | fontspec-xetex |
| geometry       | getttitlestring | graphics      | graphicx       | hobsub         |
| hobsub-generic | hobsub-hyperref | hopatch       | hxdetex        | hycolor        |
| hyperref       | ifluatex        | ifpdf         | ifthen         | ifvtex         |
| ifxetex        | indentfirst     | infwarerr     | intcalc        | keyval         |
| kvdefinekeys   | kvoptions       | kvsetkeys     | l3keys2e       | letltxmacro    |
| listings       | longtable       | lstmisc       | ltxcaption     | ltxcmds        |
| multirow       | nameref         | pdfescape     | pdftexcmds     | refcount       |
| rerunfilecheck | stringenc       | suffix        | titletoc       | tocloft        |
| trig           | ulem            | uniquecounter | url            | xcolor         |
| xcolor-patch   | xeCJK           | xeCJKfntef    | xeCJK-listings | xparse         |
| xtemplate      | zhnumber        |               |                |                |

以上宏包都已经加载过了，不要重复加载它们。

## 附录 B 排队算法—matlab 源程序

```

kk=2; [mdd, ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd, j]=min(W(i, V)); tmpj=V(j);
    for k=2:ndd
        [tmp1, jj]=min(dd(1, k)+W(dd(2, k), V));
        tmp2=V(jj); tt(k-1, :)= [tmp1, tmp2, jj];
    end
    tmp= [tmpd, tmpj, j; tt]; [tmp3, tmp4]=min(tmp(:, 1));
    if tmp3==tmpd, ss(1:2, kk)= [i; tmp(tmp4, 2)];
    else, tmp5=find(ss(:, tmp4)~=0); tmp6=length(tmp5);

```

```

if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;end
dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
[mdd,ndd]=size(dd);kk=kk+1;
end; S=ss; D=dd(1,:);

```

## 附录 C 规划解决程序—lingo 源代码

```

kk=2;
[mdd,ndd]=size(dd);
while ~isempty(V)
    [tmpd,j]=min(W(i,V));tmpj=V(j);
for k=2:ndd
    [tmp1,jj]=min(dd(1,k)+W(dd(2,k),V));
    tmp2=V(jj);tt(k-1,:)= [tmp1,tmp2,jj];
end
    tmp=[tmpd,tmpj,j;tt];[tmp3,tmp4]=min(tmp(:,1));
if tmp3==tmpd, ss(1:2,kk)=[i;tmp(tmp4,2)];
else,tmp5=find(ss(:,tmp4)~=0);tmp6=length(tmp5);
if dd(2,tmp4)==ss(tmp6,tmp4)
    ss(1:tmp6+1,kk)=[ss(tmp5,tmp4);tmp(tmp4,2)];
else, ss(1:3,kk)=[i;dd(2,tmp4);tmp(tmp4,2)];
end;
end
    dd=[dd,[tmp3;tmp(tmp4,2)]];V(tmp(tmp4,3))=[];
    [mdd,ndd]=size(dd);
    kk=kk+1;
end;
S=ss;
D=dd(1,:);

```